ANO 1 · PERÍODO 1 · MÓDULO 3 · SEMANA 1

Introdução à gestão da engenharia de software

O software é construído por equipes, muda constantemente e precisa ser rastreável. Nesta semana você aprende como o desenvolvimento é organizado como um processo, como a gestão de configuração mantém o produto sob controle e como o Git e o GitHub permitem que pessoas trabalhem no mesmo código sem perder as mudanças umas das outras.

Objetivos de aprendizagem

- Explicar a diferença entre programar e fazer engenharia de software.
- Descrever um ciclo de vida de desenvolvimento de software e dois modelos de processo.
- Escrever requisitos verificáveis e distinguir os funcionais dos não funcionais.
- Ler e esboçar modelos básicos: diagrama de contexto, modelo ER e máquina de estados.
- Definir a gestão de configuração de software e suas principais atividades.
- Usar comandos básicos do Git para inicializar, preparar, fazer commit, criar branches e fazer merge.
- Conectar um repositório local a um remoto e descrever um fluxo com pull requests.

Agenda

01

O que é engenharia de software

02

O ciclo de vida de desenvolvimento e os modelos de processo

03

Engenharia de requisitos: de desejos a especificações

04

Modelar software: de diagramas de contexto à UML

05

Gestão de configuração de software

06

Sistemas de controle de versões

07

Fundamentos do Git: áreas, commits e branches

08

GitHub, remotos e fluxos de colaboração

LIÇÃO 1

O que é engenharia de software

Ideias-chave

- A engenharia de software é uma disciplina sobre entregar e manter software, não apenas escrevê-lo.
- A maioria dos problemas de projeto vem de falhas de comunicação e de planejamento.
- Os modelos permitem que as equipes discutam e verifiquem um sistema antes de construí-lo.

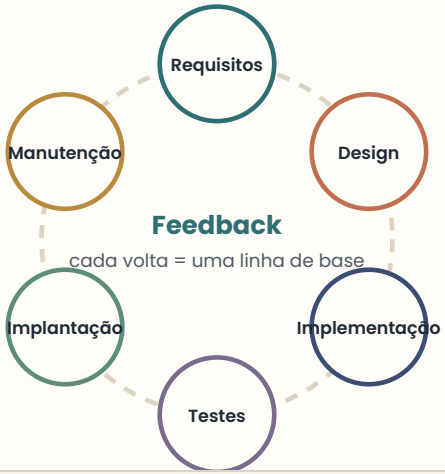
> **Pense assim** Construir uma casa exige plantas antes dos tijolos. O software precisa de planos e modelos antes do código, porque mudar uma parede no papel custa muito menos do que derrubá-la.

LIÇÃO 2

O ciclo de vida de desenvolvimento e os modelos de processo

Ideias-chave

- Um modelo de processo é uma descrição simplificada de como equipes reais trabalham.
- O trabalho iterativo produz linhas de base; a diferença entre linhas de base é um incremento.
- Escolha um processo pelo quanto de mudança você espera e pelo custo dos erros tardios.



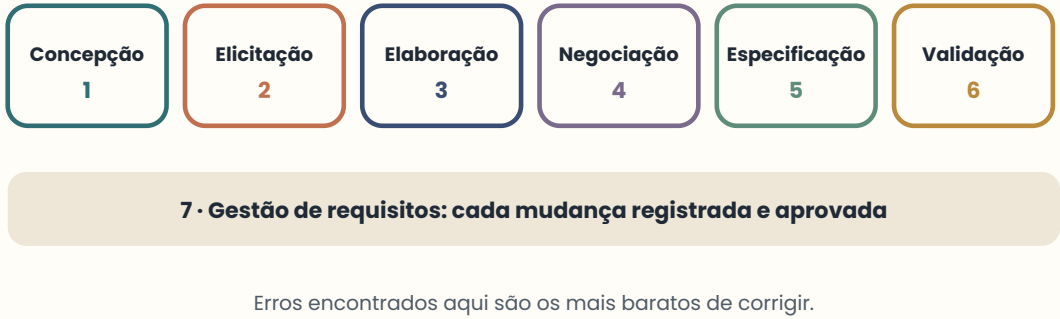
Pense assim Pense em uma aula de culinária. Cascata é seguir uma receita do início ao fim sem provar. O trabalho iterativo é provar o molho depois de cada passo e ajustar o próximo.

LIÇÃO 3

Engenharia de requisitos: de desejos a especificações

Ideias-chave

- Um requisito precisa ser verificável: alguém deve poder dizer "atendido" ou "não atendido".
- Sete atividades: concepção, elicitação, elaboração, negociação, especificação, validação e gestão.
- Funcional = o que o sistema faz. Não funcional = quão bem ele faz.



Pense assim Um alfaiate mede duas vezes e corta uma. Os requisitos são as medidas: se estiverem errados, nenhuma costura cuidadosa (programação) fará o terno servir.

LIÇÃO 4

Modelar software: de diagramas de contexto à UML

Ideias-chave

- Um modelo é útil quando é mais simples que o sistema, mas continua correto no que importa.
- Diagrama de contexto = limites; modelo ER = dados; máquina de estados = ciclo de vida de uma coisa.
- A UML tem diagramas de estrutura e de comportamento; escolha pela pergunta que você precisa responder.



Pense assim O mapa de uma cidade é um modelo. Ele ignora a cor de cada casa (abstrato), mas acerta as ruas (preciso), então você pode planejar uma rota antes de caminhar (preditivo e barato).

LIÇÃO 5

Gestão de configuração de software

Ideias-chave

- Os itens de configuração incluem tudo o que compõe o produto, não apenas o código.
- A GCS responde: qual versão, qual mudança, aprovada por quem e em qual linha de base.

Pense assim Uma biblioteca mantém um catálogo de cada edição e de quem a emprestou. A GCS faz o mesmo com um produto: cada item, versão e mudança tem um registro que você pode consultar.

LIÇÃO 6

Sistemas de controle de versões

Ideias-chave

- Um VCS guarda o histórico, permite recuperar versões e mostra quem mudou o quê e quando.
- O Git é distribuído; o GitHub é um serviço de hospedagem de repositórios Git.
- Um commit deve conter uma única mudança lógica com uma mensagem clara.

Pense assim O controle de versões é como um videogame com pontos de salvamento. Você pode voltar a qualquer ponto salvo, ver o que mudou entre dois deles e deixar que seus amigos joguem a partir da própria cópia.

LIÇÃO 7

Fundamentos do Git: áreas, commits e branches

Ideias-chave

- Edite no diretório de trabalho, prepare com git add e registre com git commit.
- git status e git log mostram onde você está; use-os antes e depois de cada passo.
- Uma branch é um ponteiro. O merge combina históricos; conflitos exigem uma decisão humana.



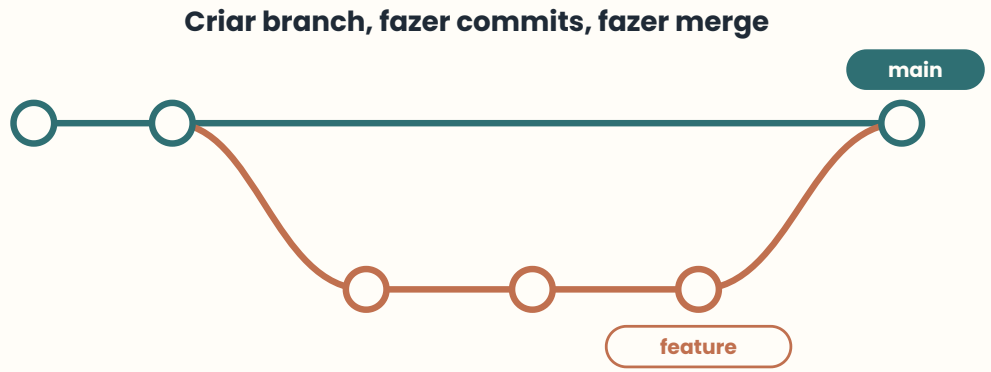
Pense assim O Git é um estúdio fotográfico. O diretório de trabalho é o cenário, a preparação é escolher quais fotos vão para o álbum e o commit é imprimir a página do álbum. Uma branch é um segundo álbum que você pode montar sem mexer no primeiro.

LIÇÃO 8

GitHub, remotos e fluxos de colaboração

Ideias-chave

- origin é o nome convencional do remoto que você clonou ou conectou.
- fetch baixa; pull baixa e integra; push envia.
- Os pull requests tornam a revisão uma etapa planejada antes de o código chegar à main.



Cada círculo é um commit. Uma branch é um ponteiro. O merge une históricos.

Pense assim Um pull request é como um rascunho de redação enviado a um colega antes da entrega. O revisor não escreve por você, mas encontra erros enquanto ainda são baratos de corrigir.

Ponto de verificação

1. Qual item é um item de configuração na gestão de configuração de software?

A. Um documento de requisitos · B. A cafeteira do escritório · C. Uma agenda pessoal

2. Qual afirmação sobre o Git está correta?

A. O Git é um sistema de controle de versões distribuído; cada clone contém o histórico completo. · B. O Git não consegue registrar um commit sem uma conexão de internet com o GitHub. · C. Git e GitHub são dois nomes para a mesma ferramenta.

3. Em um processo iterativo e incremental, o que representa a diferença entre duas linhas de base sucessivas?

A. Um incremento · B. Um registro de riscos · C. Apenas a entrega final

Continue

Revise seus cartões quando estiverem pendentes, use as ferramentas da disciplina e refaça o questionário até chegar a 80% ou mais.